

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

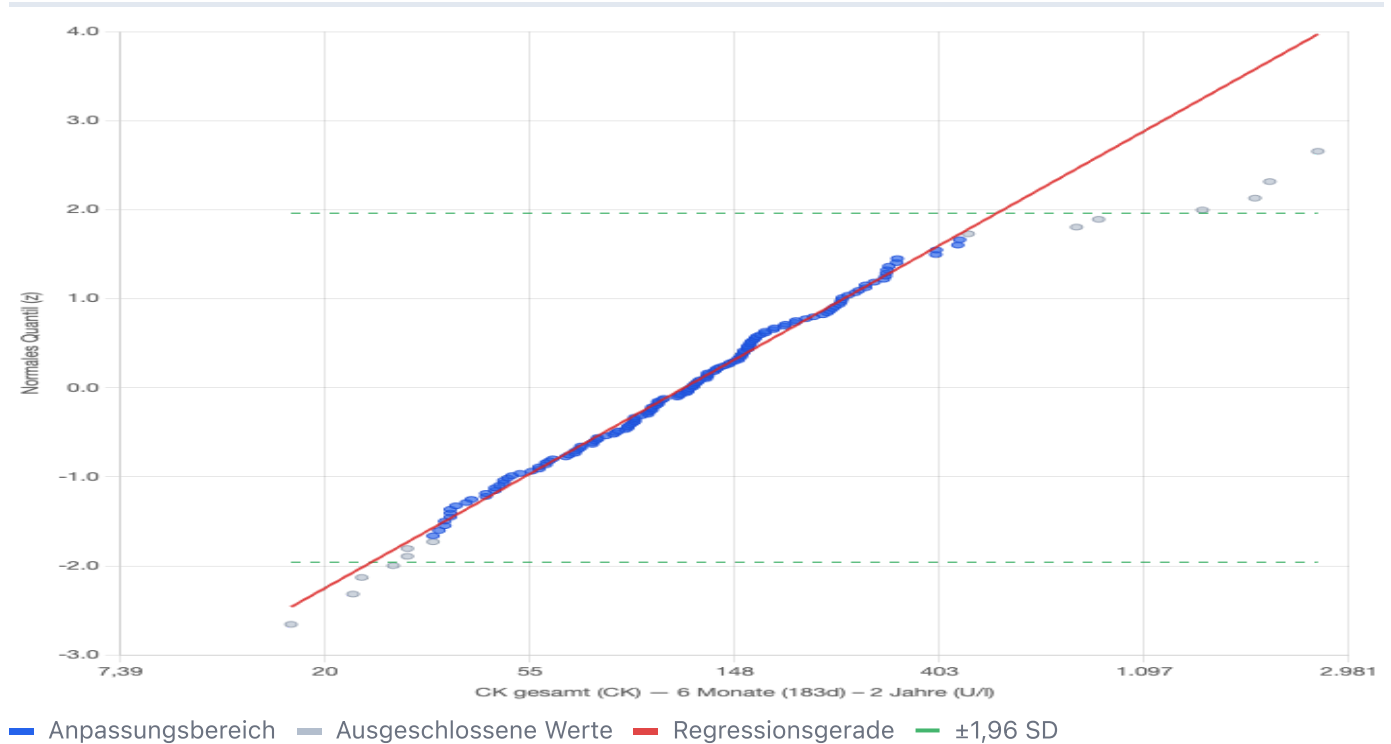
CK gesamt (CK) — 6 Monate (183d) – 2 Jahre (U/l)

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: 6 Monate (183d) – 2 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:29:40 · n = 158 Messwerte

Hoffmann-Plot: CK gesamt (CK) — 6 Monate (183d) – 2 Jahre (U/l)



Ergebnisse: CK gesamt (CK) — 6 Monate (183d) – 2 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	158
Minimum	17,00 U/l
Maximum	2.558,00 U/l
Median	120,00 U/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	115,78 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,180 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	16,40 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.5%
Verwendeter Bereich	144 von 158 Werten (4.4 % – 95.6 %)

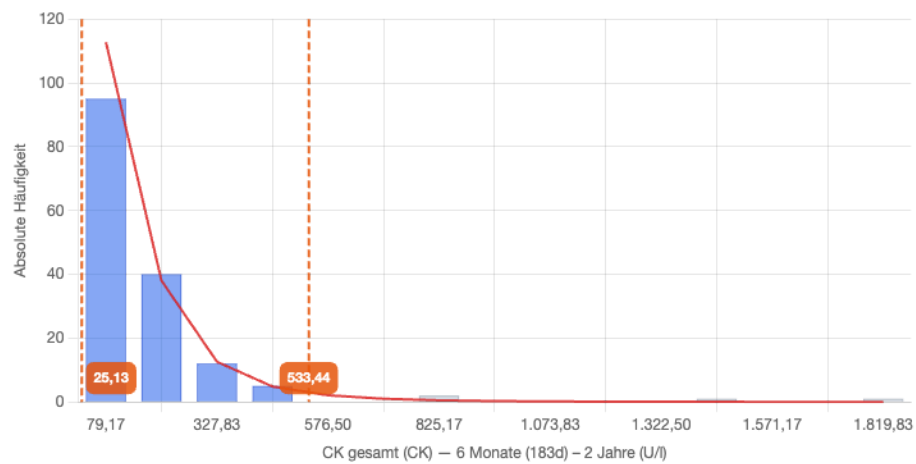
Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

25,13 – 533,44
U/l

Regression: $z = 1,28305 \cdot x - 6,09669$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

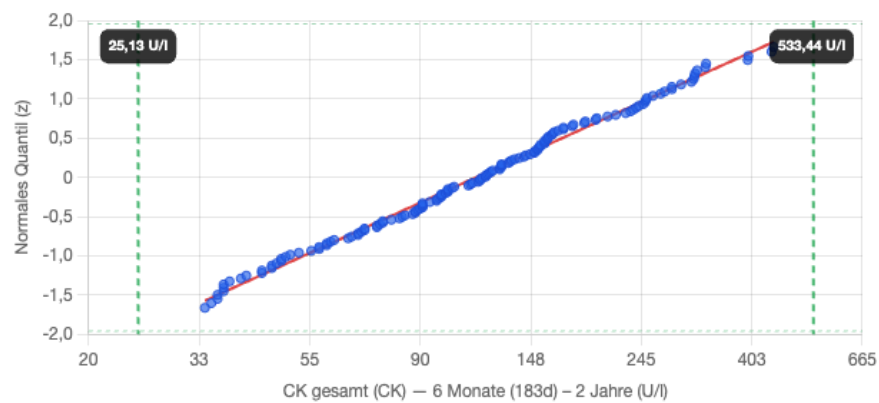
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): CK gesamt (CK) — 6 Monate (183d) — 2 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.